

Schnelleinstieg

ELMAR CNC-Cutter

Bedienung über UGS mit vorhandenem G-Code

Kurzbeschreibung: Mit vorhandenem G-Code kann der ELMAR CNC-Cutter über UGS vom Laptop aus angesteuert werden. UGS überträgt die Fahrbefehle an die Steuerung, sodass der Cutter die programmierten Bahnen automatisch abfährt und das Styropor mit dem erhitzten Draht entlang der vorgegebenen Kontur schneidet.

1. Vorbereitung

1. ELMAR auf eine ebene, feste und nicht brennbare Oberfläche stellen.
2. Prüfen, ob der Fahrbereich der Achsen frei ist.
3. Styropor-Rohling sicher im Arbeitsbereich befestigen.
4. Kontrollieren, ob Heizdraht, Kabel und Antrieb sichtbar unbeschädigt sind.
5. Laptop, USB-Kabel und passende G-Code-Datei bereitlegen.

2. Einschalten und verbinden

1. Netzstecker einstecken und Netzschalter einschalten.
2. Laptop über USB-B mit dem Cutter verbinden.
3. UGS auf dem Laptop starten.
4. Den passenden COM-Port auswählen.
5. Baudrate auf **115200** einstellen.
6. Auf **Connect** klicken.
7. Prüfen, ob UGS eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.

3. Maschine referenzieren

1. Vor dem Schneiden muss die Maschine referenziert werden.
2. In UGS das Homing starten.
3. Warten, bis die Achsen ihre Referenzposition angefahren haben.
4. Danach ist der Cutter für den Schneidvorgang bereit.

Hinweis: Wenn das Homing nicht funktioniert, Endschalter, Verkabelung und freie Achsbewegung prüfen. Erst danach weiterarbeiten.

4. G-Code laden

1. In UGS die gewünschte G-Code-Datei öffnen.
2. Den angezeigten Werkzeugpfad kontrollieren.
3. Prüfen, ob der Schnitt zur Größe und Position des Styropor-Rohlings passt.
4. Startposition passend anfahren.
5. Nullpunkt in UGS setzen, zum Beispiel mit **Zero All**.

5. Schneidvorgang starten

1. Sicherstellen, dass niemand in den Bewegungsbereich greift.
2. Heizdraht aktivieren und kurz aufheizen lassen.

3. Schneidvorgang in UGS starten.
4. Cutter während des Schneidens beobachten.
5. Bei ungewöhnlichen Geräuschen, starker Rauchentwicklung oder falscher Bewegung sofort stoppen.

6. Während des Betriebs

- **Pause:** Der laufende Vorgang kann in UGS pausiert werden.
- **Fortsetzen:** Nach einer Pause kann der Vorgang wieder gestartet werden.
- **Stopp:** Bei Fehlern oder unsicherem Verhalten den Vorgang sofort stoppen.
- **Not-Aus:** Im Gefahrenfall Not-Aus betätigen oder ELMAR vom Strom trennen.

7. Nach dem Schneiden

1. Warten, bis keine Bewegung mehr stattfindet.
2. Heizdraht abkühlen lassen und nicht direkt berühren.
3. Werkstück erst nach dem Abkühlen entnehmen.
4. Cutter ausschalten.
5. USB-Verbindung trennen.
6. Arbeitsplatz kontrollieren und Materialreste entfernen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Heizdraht nicht berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Nicht in den Bewegungsbereich der Achsen greifen.
- Cutter während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nur geeignete Schaumstoffe schneiden.
- Für gute Belüftung sorgen, da beim Schneiden Dämpfe entstehen können.
- Bei Rauch, Geruch, blockierter Achse oder elektrischen Auffälligkeiten sofort stoppen.
- Vor Arbeiten an Elektronik oder Mechanik den Cutter spannungsfrei schalten.

Kurze Fehlerhilfe

Problem	Mögliche Abhilfe
Keine Verbindung	COM-Port, USB-Kabel und Baudrate prüfen.
Achsen fahren nicht	Verbindung, Stromversorgung und UGS-Status prüfen.
Homing schlägt fehl	Endschalter, Verkabelung und freie Achsbewegung prüfen.
Draht wird nicht heiß	Spannungsversorgung und Heizdraht prüfen.
Schnitt ungleichmäßig	Geschwindigkeit, Drahttemperatur und Materialbefestigung prüfen.